Propuesta del Módulo de Procesamiento de Audio

Aplicación Móvil: **Recomend**

Integrantes: Iliana Semprún y Andrea Ferrer

Profesor: Berardo Di Attanasio Falconi

Materia: Sistemas de Radiodifusión (SRD) – UCAB

17 de octubre de 2026

1. Introducción

Para esta segunda entrega, hemos diseñado el módulo de procesamiento de audio de **Recomend**. La aplicación permite a los usuarios escuchar un catálogo general de música recomendada a través de un reproductor superior, y también ofrece una sección de interacción en vivo llamada **"Radio Recomend"**. En esta sección, distintos locutores (y sus invitados) transmiten programas en vivo. Este documento detalla cómo la app captura, procesa y reproduce el audio para ambos frentes: la producción del estudio y la experiencia del oyente.

2. Análisis de Sonido

El módulo analiza y diferencia dos tipos de señales sonoras:

- **Música (Reproductor general):** Se analiza para garantizar un rango dinámico amplio y una reproducción estéreo envolvente.
- **Voz (Transmisión en vivo):** El sistema analiza las frecuencias de la voz de los locutores y de los invitados para garantizar que la locución se escuche clara, evitando que la música de fondo opaque la conversación.

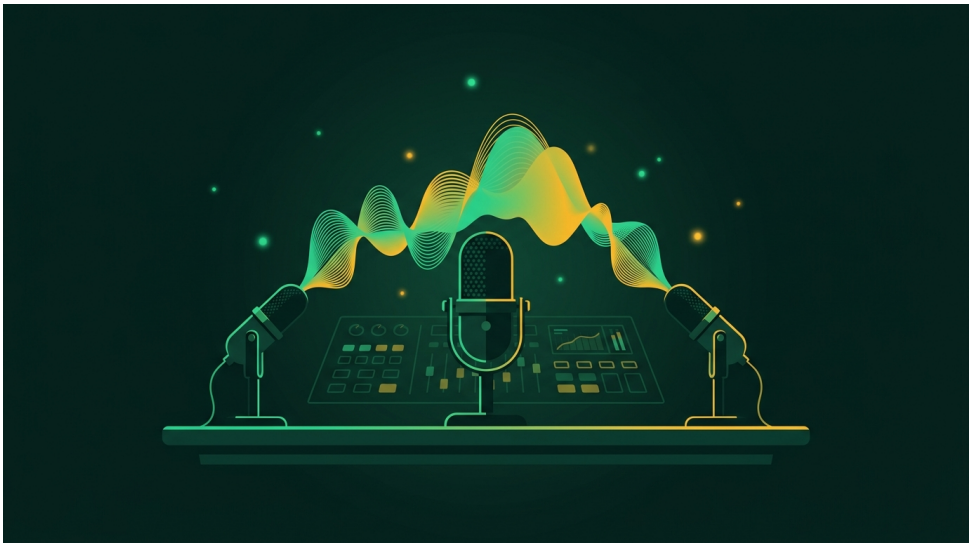


Figura 1: Captura de voz simultánea para locutores e invitados en el estudio.

3. Tratamiento de Señal de Voz Digital

Para lograr una calidad profesional en las transmisiones, el módulo aplica las siguientes técnicas:

- **Ecualización y mezcla:** El sistema permite equilibrar el volumen de los diferentes micrófonos (locutor, invitado 1, invitado 2) y aplicar filtros para resaltar las frecuencias de la voz humana.
- **Reducción de ruido:** Se aplican filtros digitales automáticos para eliminar el eco de la habitación o ruidos externos que puedan colarse por los micrófonos del estudio.
- **Modo Estéreo:** La música recomendada y los efectos de sonido de la app se transmiten en dos canales, brindando una experiencia inmersiva al oyente.

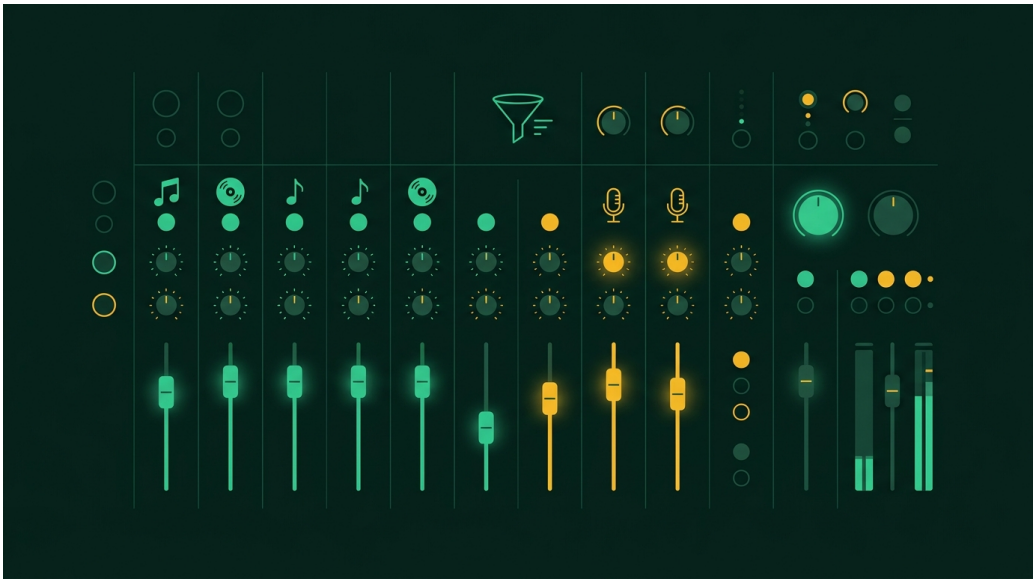


Figura 2: Consola de mezcla y control de filtros para las voces del programa.

4. Fundamentos Informáticos del Procesamiento de Voz

Para que la app sea eficiente y no sature los datos móviles de los usuarios, el audio se maneja mediante procesos digitales:

- **Muestreo y cuantificación:** Los micrófonos del estudio capturan la señal analógica de las voces. El sistema toma muestras de la onda a intervalos regulares y las convierte en bits (valores numéricos).
- **Digitalización y compresión:** Todo el audio (música y voz) se comprime en formato **AAC**, lo que reduce drásticamente el peso del archivo sin perder calidad, permitiendo transmitirlo por streaming en tiempo real.
- **Procesamiento local:** Las herramientas de mezcla y ajustes que el usuario oye se procesan de forma local (en el teléfono) para evitar retrasos (latencia).

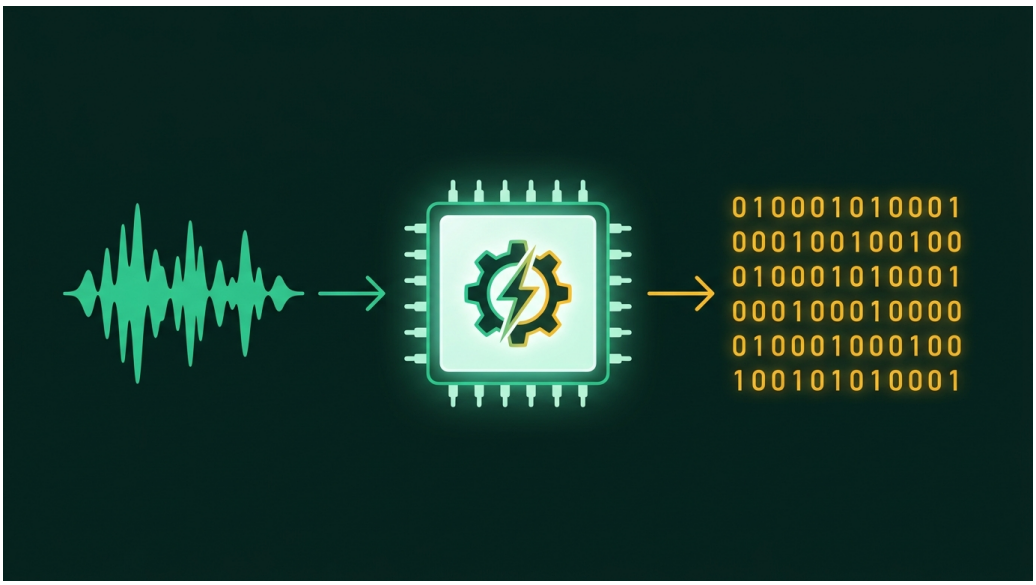


Figura 3: Proceso de conversión de la onda analógica a datos binarios comprimidos.

5. Dispositivos y Transductores de Audio

El ecosistema de la app abarca distintos transductores según el rol del usuario:

- **Captura (Entrada):** Los locutores e invitados utilizan micrófonos de estudio profesionales para transmitir. Los oyentes pueden usar el micrófono de su smartphone si deciden enviar una nota de voz al chat en vivo.
- **Reproducción (Salida):** Los oyentes reciben el audio a través de los altavoces de su celular, audífonos Bluetooth o parlantes inteligentes (Smart Speakers).



Figura 4: Transductores de entrada y salida: micrófonos, audífonos, smartphones y parlantes.

6. Interfaz del Módulo en la App

La aplicación está diseñada con dos vistas principales según el tipo de usuario:

- **Vista del Oyente:** Al entrar a "Radio Recomend", el usuario ve un indicador luminoso de **"En Vivo" (Live)**, el reproductor principal y una **ventana de chat** para interactuar con el programa y enviar mensajes de texto o voz.
- **Modo Locutor / Invitado (Login):** La app cuenta con un sistema de inicio de sesión. Al ingresar con credenciales de locutor, la interfaz se transforma y desbloquea los **controles de transmisión** (la consola de mezcla, botón de "Salir al aire", control de ganancia del micrófono y opción para conectar el micrófono de un invitado).

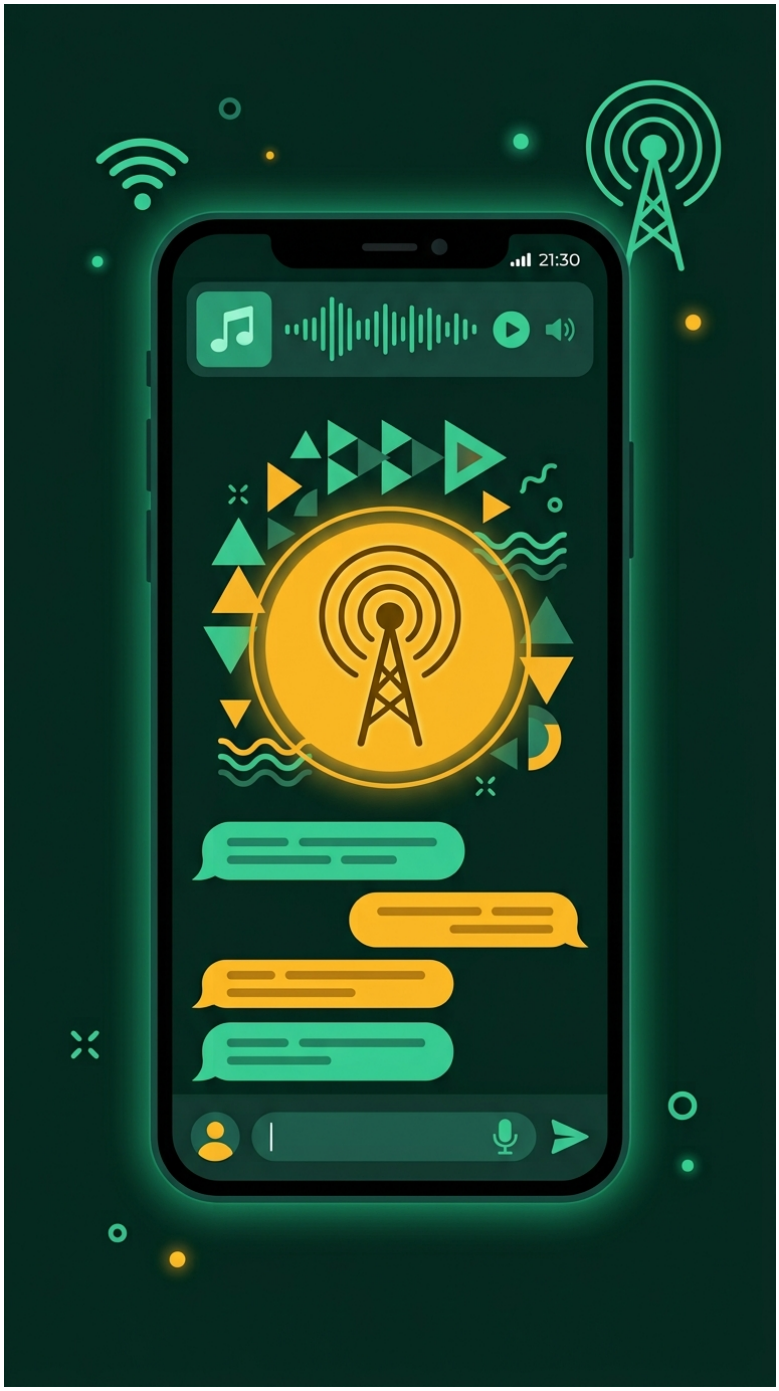


Figura 5: Mockup de la interfaz del oyente: indicador Live, reproductor y chat interactivo.

7. Conclusión

El módulo de procesamiento de audio de **Recomend** está diseñado para soportar un entorno de radiodifusión profesional en una app móvil. Al implementar un sistema de login para locutores, permitir la conexión de invitados, y aplicar técnicas avanzadas de ecualización, reducción de ruido y compresión digital, la app garantiza una experiencia auditiva clara, interactiva y adaptada a los dispositivos actuales.